العام الدراسي 2007
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- القوة المؤثرة على جسم متحرك تساوي المعدل الزمني للتغير في:

أ) سرعة الجسم ب) طاقة الحركة ج) الزخم د) تسارع الجسم

الجواب (ج)

ويمكن اثبات هذه العلاقة كالتالي

$$\boldsymbol{I = \Delta P = F\Delta t \Longrightarrow F = \frac{\Delta P}{\Delta t}}$$

2- ملف دائري في مستوى رأسي يمر به تيار إذا تحرك بروتون بسرعة معينة باتجاه محور الملف الدائري فإن البروتون

أ) ينحرف في مسار دائري ب) لا ينحرف عن مساره
ج) ينحرف عن مساره لأعلى د) ينحرف عن مساره لأسفل

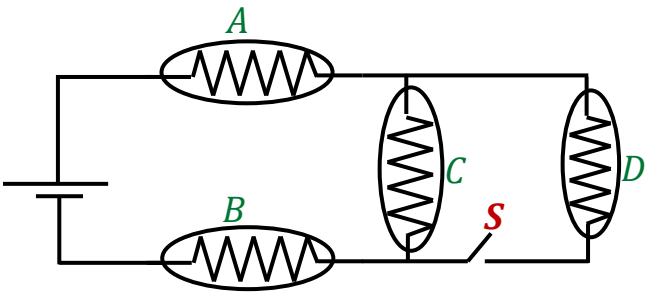
الجواب (ب)

شدة المجال المغناطيسي الناتج عن ملف دائري عند مركزه يكون دائماً باتجاه المحور لذلك وحسب العلاقة

$$F_B = qvBsin\theta$$

أي أن الزاوية بين شدة المجال المغناطيسي B وسرعة البروتون v تساوي صفر أي أن القوة المغناطيسية تساوي صفر

3- الشكل المجاور يمثل 4 مصابيح كهربائية متماثلة عند أغلاق المفتاح S فإن شدة اضاءة المصباح A



أ) تنقص ب) تزداد ج) تبقى كما هي د) لا يضيء المصباح

الجواب (ب)

عند اغلاق المفتاح تتصل مقاومة المصباح D مع مقاومة المصباح C على التوازي وتكون مكافئتهم تساوي نصف أحدهم
ولذلك تقل المقاومة المكافئة للدارة ويزاد التيار المار في المصباح A

4- إذا أعيد تشكيل سلك ليزداد طوله إلى ثلاثة أمثال طوله الأصلي فإن مقاوميته

أ) تزداد إلى ثلاثة أمثال ب) تزداد إلى تسعة أمثال ج) تقل إلى الثلث د) تبقى ثابتة

الجواب (د)

المقاومية صفة مميزة للمادة وتعتمد فقط على نوع المادة ولا تعتمد على الابعاد الهندسية للموصل

6- الحث الذاتي لملف في دائرة كهربائية يعمل على

أ) ابطاء نمو التيار وابطاء اضمحلاله
ب) اسراع نمو التيار واسراع اضمحلاله
ج) ابطاء نمو التيار واسراع اضمحلاله
د) اسراع نمو التيار وابطاء اضمحلاله

الجواب (أ)

7- حلقة دائرية من مادة موصلة موضوعة في مجال مغناطيسي منتظم بحيث كان مستوى الحلقة عمودياً على خطوط المجال أي من الآتي لن يولد تياراً حثياً في الحلقة

أ) إنقاص مساحة الحلقة
ب) تدوير الحلقة حول محور عمودي على خطوط المجال
ج) سحب الحلقة خارج المجال
د) تحريك الحلقة داخل المجال مع بقاء مستواها عمودي على خطوط المجال

الجواب (د)

8- كمية التحرك للنظام الذي يتكون من كرتين كتلة إحداهما ضعف الأخرى وتسيران باتجاهين متعاكسين وبنفس السرعة تساوي

أ) صفر ب) $2mv$ ج) mv د) $\frac{2}{3}mv$

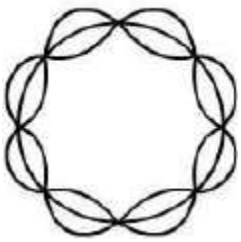
الجواب (ج)

فمن معطيات السؤال $m_1 = 2m_2 = 2m$ و $\vec{v}_2 = -\vec{v}_1 = -\vec{v}$ حيث تدل إشارة السالب على أن الكرة الثانية تتحرك بسرعة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه للسرعة الكرة الأولى حيث $\vec{P} = \overrightarrow{P_1} + \overrightarrow{P_2}$

$$\vec{P} = 2m\vec{v} - m\vec{v} = m\vec{v}$$

تذكر الزخم كمية متجهة ولذلك عند إيجاد مجموع الزخم لجسمين أو أكثر يجب تطبيق قوانين جمع المتجهات.

9- يدور إلكترون في أحد مستويات الطاقة كما في الشكل المجاور إذا علمت أن طاقة الالكترون في المستوى الأرضي $-13.6eV$ فإن طاقة هذا الإلكترون تساوي



أ) $-0.85eV$ ب) $-1.7eV$ ج) $-3.4eV$ د) $-13.6eV$

الجواب (أ)

10- احدى العبارات التالية خاطئة:

أ) يمكن اعتبار جميع أنوية الذرات متساوية في كثافتها

ب) الأنوية السحرية لها عدداً من النظائر المستقرة أكثر من جاراتها في الجدول الدوري

ج) جميع نظائر الكربون تحتوي على ست نيوترونات

د) النيوكليونات هي البروتونات والنيوترونات

الجواب (ج)